

Quiz

September 22, 2026

1) Welche Gleichung beschreibt den Zusammenhang zwischen $F_{\parallel}$, h , s und F_g ?

Antwort: $F_{\parallel}s = F_g h$

2) Kreuze Gleichungen an, die wahr sind.

☒ $\frac{F_{\parallel}s}{h} = F_g$

☐ $\frac{F_h s}{F_{\parallel}} = h$

☐ $F_{\parallel} h = F_g s$

☐ $s = \frac{F_{\parallel} h}{F_h}$

☐ $F_{\parallel} F_g = s h$

☐ $\frac{F_{\parallel} h}{s} = F_g$

☐ $F_{\parallel} = \frac{F_g s}{h}$

☒ $F_{\parallel} = \frac{F_g h}{s}$

☒ $s = \frac{F_g h}{F_{\parallel}}$

☒ $F_{\parallel} s = F_g h$

☒ $\frac{F_{\parallel} s}{F_g} = h$

4) Wieviel Arbeit braucht man, um einen Stein von 3,5 kg um 2 m anzuheben?
Achtet auf alle Einheiten.

Antwort: $W_{\text{Hub}} = mgh = 3,5 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} \cdot 2 \text{ m} = 68,7 \text{ N m} = 68,7 \text{ J}$

3) Wieviel Arbeit muss man (ungefähr) aufbringen, um eine Tafel Schokolade aufzuheben und auf einen Tisch zu legen?

Antwort: 1 J